



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 04

NOMBRE COMPLETO: Alejandro Santos Jiménez

N° de Cuenta: 320325586

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 12 de marzo de 2026

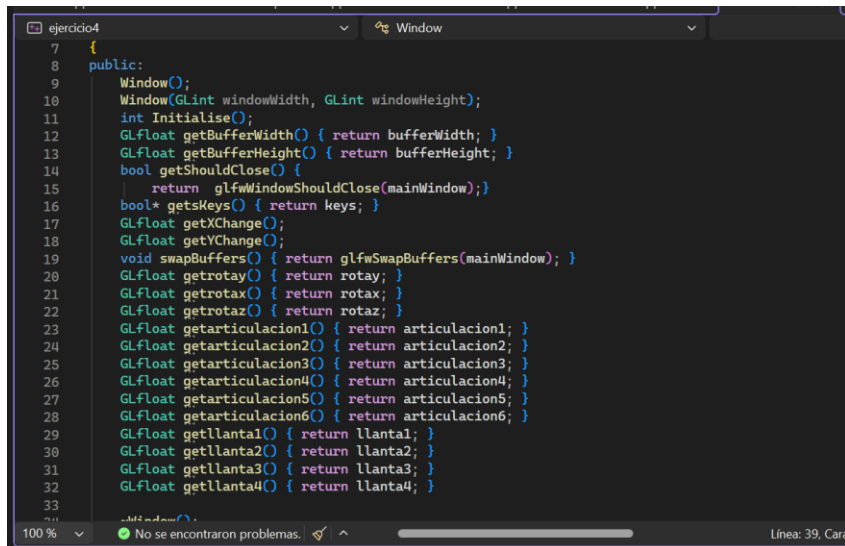
CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

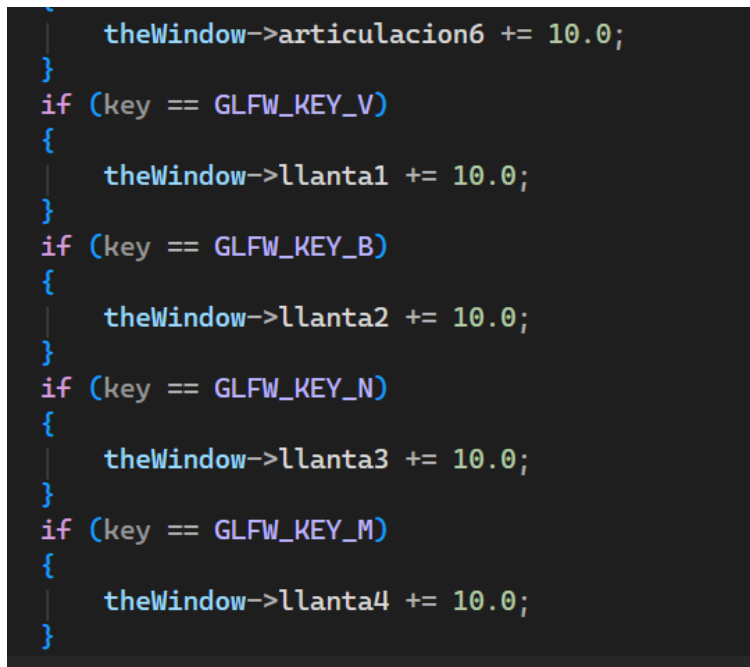
1.- Terminar la Grúa con: Para esta parte se creo un prisma rectangular, una pirámide cuadrangular, a la cual se le conectan 4 llantas independientes para crear los movimientos se modificaron los archivos Window.h y Window.cpp

Window.h:



```
7 {
8 public:
9     Window();
10    Window(GLint windowHeight, GLint windowHeight);
11    int Initialise();
12    GLfloat getBufferWidth() { return bufferWidth; }
13    GLfloat getBufferHeight() { return bufferHeight; }
14    bool getShouldClose() {
15        return glfwWindowShouldClose(mainWindow);
16    }
17    bool* getKeys() { return keys; }
18    GLfloat getXChange();
19    GLfloat getYChange();
20    void swapBuffers() { return glfwSwapBuffers(mainWindow); }
21    GLfloat getrotay() { return rotay; }
22    GLfloat getrotax() { return rotax; }
23    GLfloat getrotaz() { return rotaz; }
24    GLfloat getarticulacion1() { return articulacion1; }
25    GLfloat getarticulacion2() { return articulacion2; }
26    GLfloat getarticulacion3() { return articulacion3; }
27    GLfloat getarticulacion4() { return articulacion4; }
28    GLfloat getarticulacion5() { return articulacion5; }
29    GLfloat getarticulacion6() { return articulacion6; }
30    GLfloat getllanta1() { return llanta1; }
31    GLfloat getllanta2() { return llanta2; }
32    GLfloat getllanta3() { return llanta3; }
33    GLfloat getllanta4() { return llanta4; }
```

Window.cpp:



```
theWindow->articulacion6 += 10.0;
}
if (key == GLFW_KEY_V)
{
    theWindow->llanta1 += 10.0;
}
if (key == GLFW_KEY_B)
{
    theWindow->llanta2 += 10.0;
}
if (key == GLFW_KEY_N)
{
    theWindow->llanta3 += 10.0;
}
if (key == GLFW_KEY_M)
{
    theWindow->llanta4 += 10.0;
}
```

Para las llantas se asignaron las letras V B N M

También decide crearlo como una función para escoger entre la grúa o el animal
robot 3D:

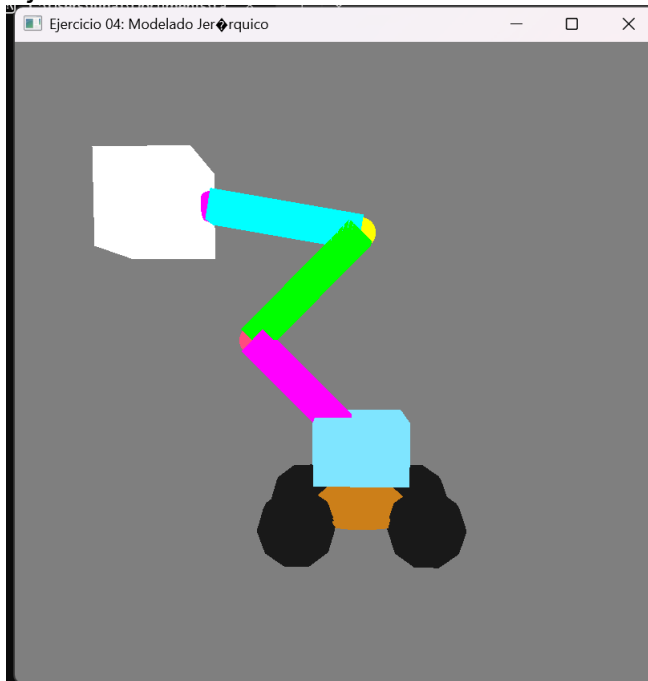
```
void DibujarGrúa(glm::mat4 modelBase, GLuint uniformModel, GLuint uniformColor)
{
    glm::mat4 model;
    glm::mat4 modelaux;
    glm::vec3 color;

    model = modelBase;
    glm::mat4 baseAux = model;
    model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.4f, 0.0f));
    model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.8f, 0.9f));
    glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
    color = glm::vec3(0.8f, 0.5f, 0.1f); // Gris metálico
    glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
    meshList[3]->RenderMeshGeometry();

    // Llanta Delantera Derecha
    model = baseAux;
    model = glm::translate(model, glm::vec3(2.0f, -0.5f, 1.6f));
    model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
    model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getLlanta1()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
    model = glm::scale(model, glm::vec3(1.2f, 0.5f, 1.2f));
    glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
}
```

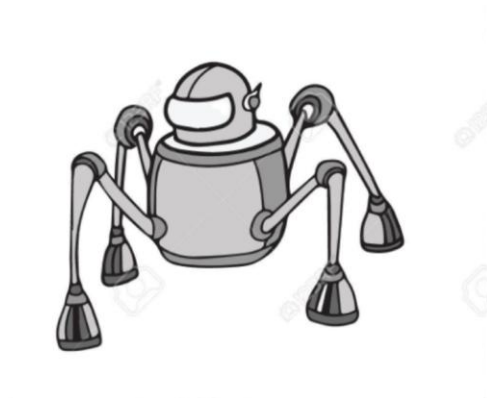
```
ejercicio4 (Ámbito global) main()
651 //la línea de proyección solo se manda una vez a menos que en tiempo de ejecución
652 //se programe cambio entre proyección ortogonal y perspectiva
653 glUniformMatrix4fv(uniformProjection, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(projection));
654 glUniformMatrix4fv(uniformView, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(camera.calculateViewMatrix()));
655 //color = glm::vec3(1.0f, 0.0f, 1.0f);
656 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
657
658 > /* ... */
659
690 glm::mat4 posicion = glm::mat4(1.0f);
691 posicion = glm::translate(posicion, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -4.0f));
692
693 DibujarGrúa(posicion, uniformModel, uniformColor);
694
695 int main()
696     ibujaranimal(posicion, uniformModel, uniformColor);
697
698     glUseProgram(0);
699     mainWindow.swapBuffers();
700 }
701 return 0;
702 }
```

Ejecución:



2.- Crear un animal robot 3d

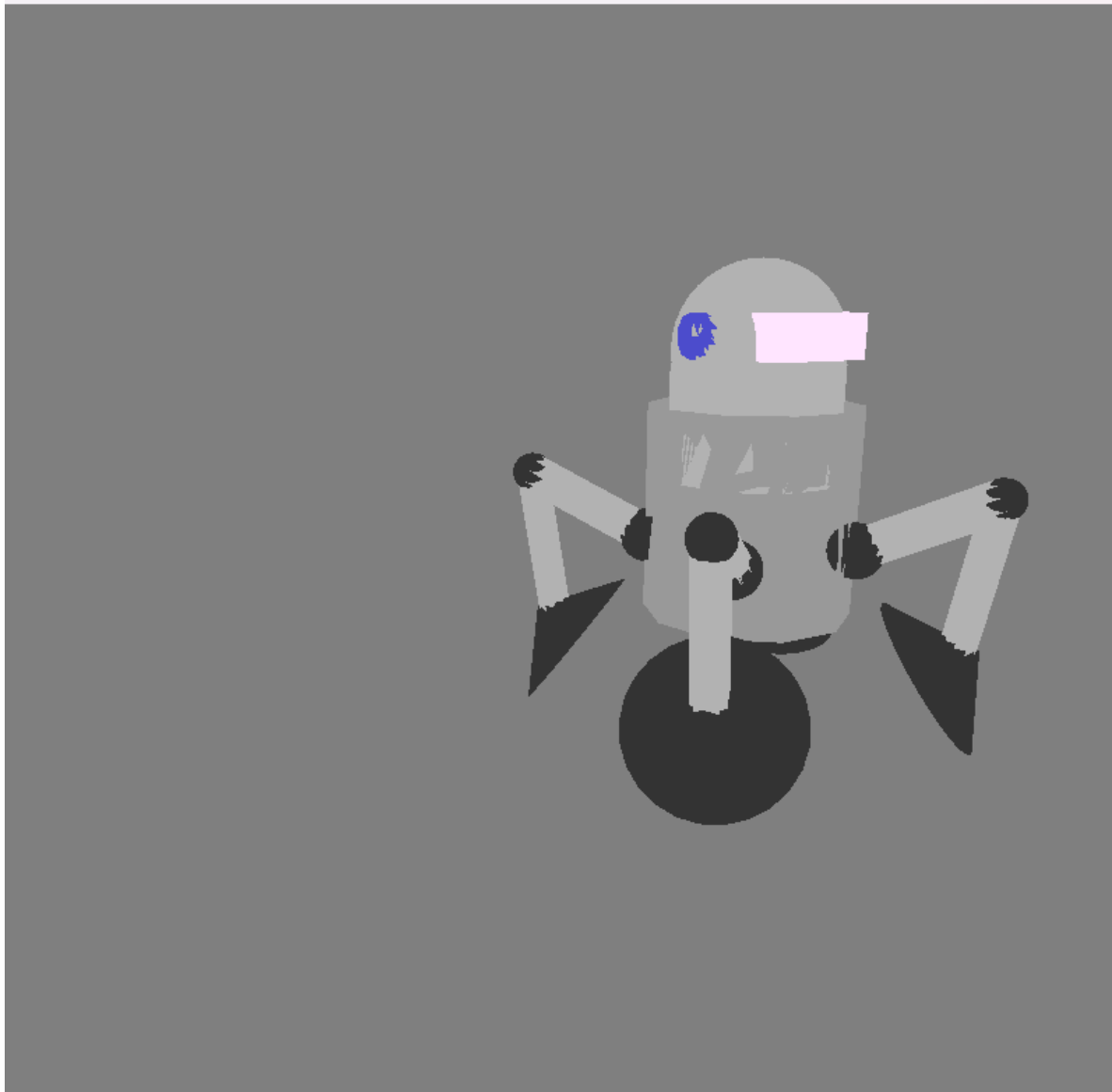
Escogí la araña robot



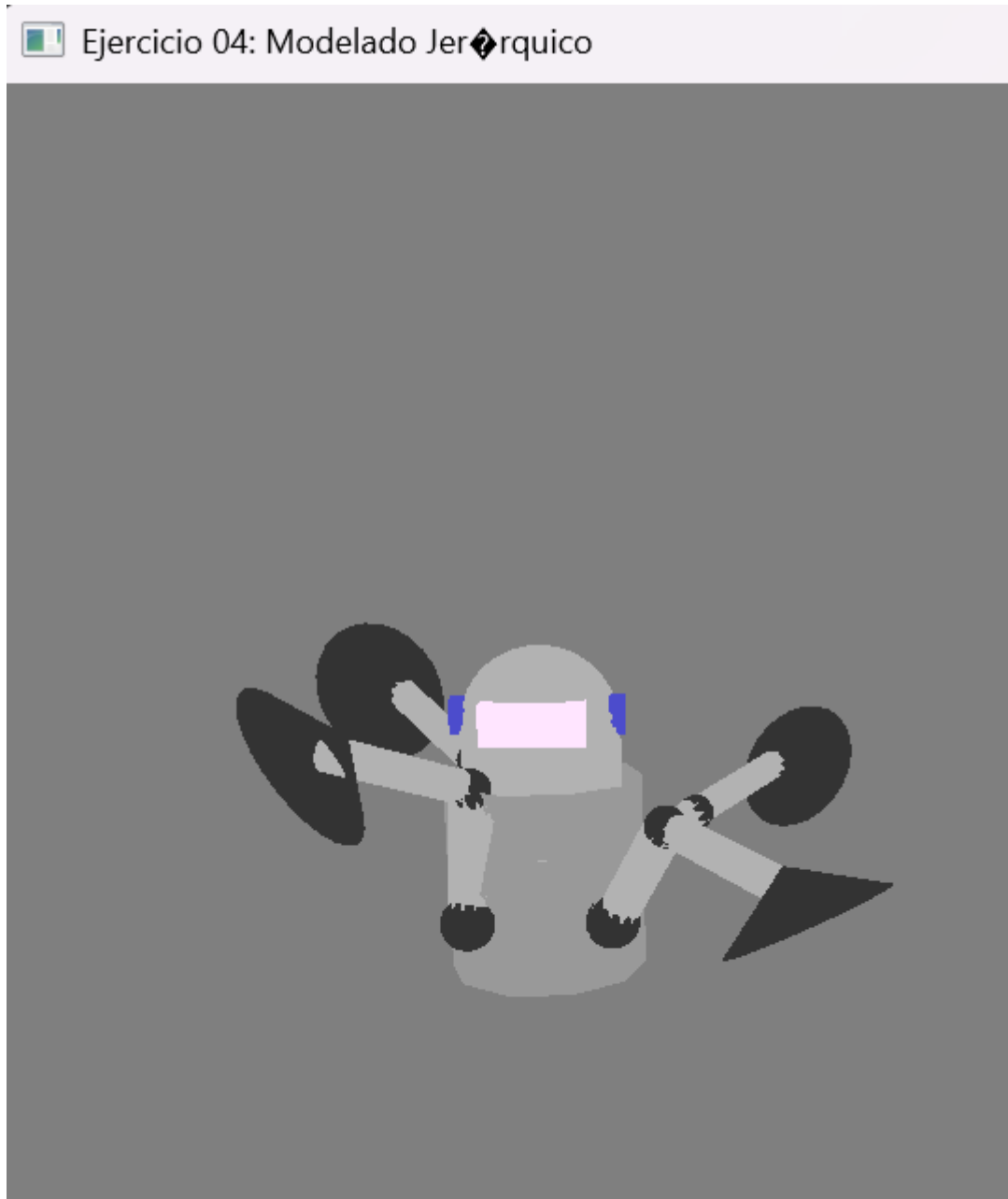
Se ocuparon las mismas teclas para mover las 4 patas con las dos articulaciones, para mover las partes que esta pegadas al cuerpo es con las teclas F, G, H, J para mover la segunda parte se utilizaron las teclas que se le

asignaron a las llantas:

Ejercicio 04: Modelado Jerárquico



```
Window.cpp  Window.h  practica3.cpp  P04-320325586.cpp*  Window.cpp  Win
ejercicio4  (Ámbito global)
275
276
277
278 > void CreateShaders() { ... }
286 void Dibujaranimal(glm::mat4 modelBase, GLuint uniformModel, GLuint uniformColor)
287 {
288     glm::mat4 model;
289     glm::mat4 modelaux;
290     glm::vec3 color;
291
292     glm::vec3 colorChasis = glm::vec3(0.7f, 0.7f, 0.7f);
293     glm::vec3 colorArticulacion = glm::vec3(0.2f, 0.2f, 0.2f);
294     glm::vec3 colorVisor = glm::vec3(1.0f, 0.9f, 1.0f);
295
296
297     // torzo
298     model = modelBase;
299     model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 2.0f, 0.0f));
300     glm::mat4 torsoAux = model;
301     model = glm::scale(model, glm::vec3(1.5f, 3.0f, 1.5f));
302     glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
303     color = glm::vec3(0.6f, 0.6f, 0.6f); // Gris claro
304     glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
305     // ...
306     // ...
```



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

En esta practica no se presentaron problemas todo se logro resolver de manera correcta

3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.
Los ejercicios estuvieron un poco largos ya que es prueba y error y estar probando configuraciones de posición, pero una vez que le entiendes ya es más fácil diseñar y juntar las piezas

- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

La practica me gusto estaba laboriosa pero con la ayuda del video que nos proporciono, se me hizo mas fácil identificar que elementos tenia que modificar

1. Bibliografía en formato APA